

CLOUD SQUAD

클라우드 9주차

2025.10.01

BY 김대현

Contents

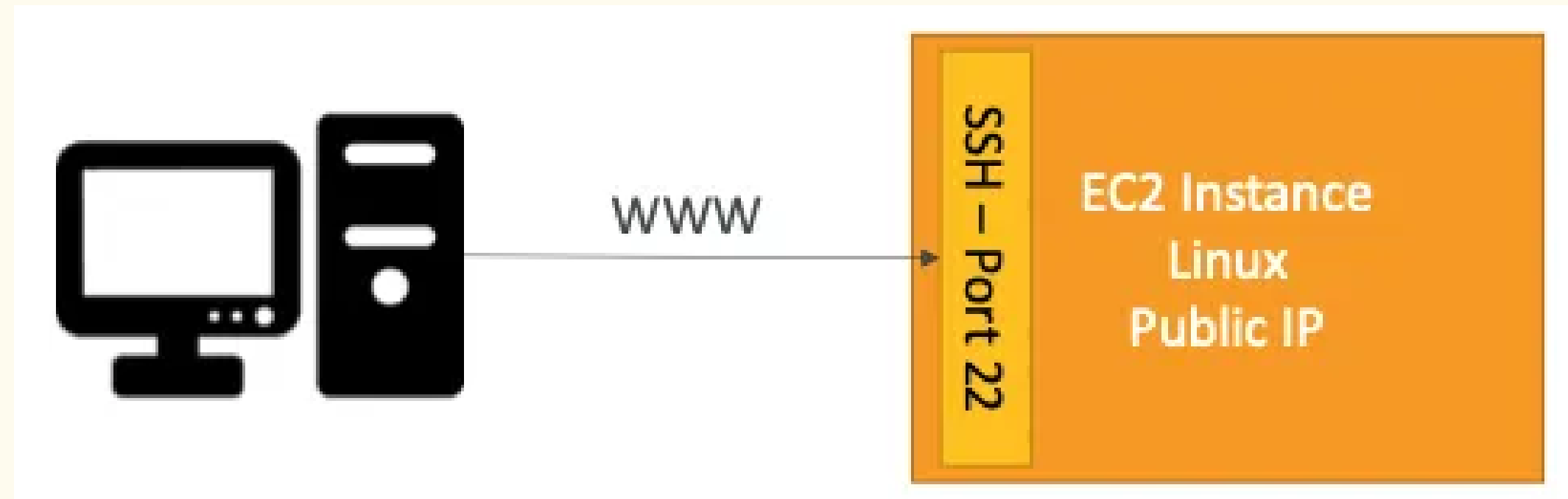
01	_____	EC2 Instance 연결
02	_____	EC2 인스턴스 역할 Demo

EC2 Instance 연결

01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

SSH를 사용한 EC2 인스턴스 접속



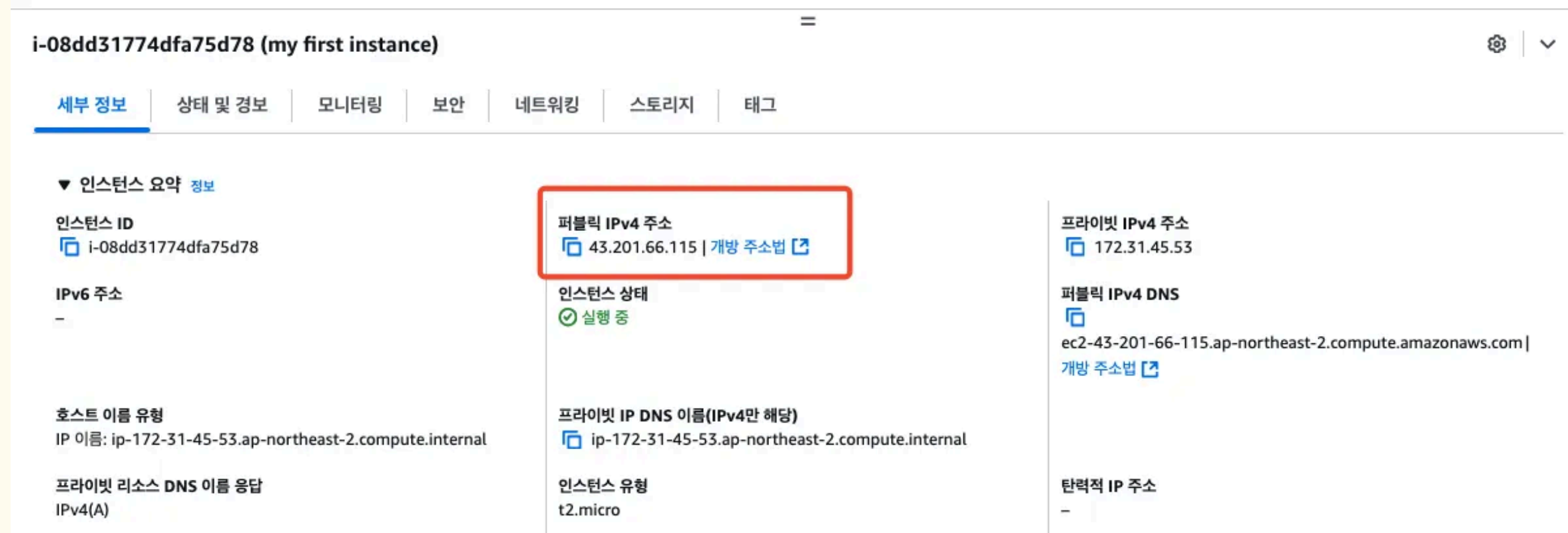
Linux / Mac에서 EC2 인스턴스에 SSH 접속하는 방법

SSH의 중요성: 원격 머신을 명령줄(Command Line)을 통해 제어할 수 있는 핵심 기능입니다.
OpenSSH 구성: ~/.ssh/config 파일을 설정하여 EC2 인스턴스에 더 쉽게 SSH에 접속할 수 있음

01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

1. 다운로드한 .pem key를 원하는 디렉토리에 위치시킨다.
2. EC2인스턴스 개요 페이지로 가서 퍼블릭 IPv4 주소를 받음.
 - a. 이 주소로 원격 터미널을 열기 위함.



01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

보안 섹션에서 SSH PORT인 PORT22가 설정이 되어있으면 준비완료.

a. 만약 없으면 인바운드 규칙에서 추가.

인스턴스 (1/1) 정보

최종 업데이트 날짜
2 minutes 전

연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태 ▼

< 1 >

⚙

☒	Name ↗ ▼	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼	퍼블릭 IPv4 DNS
☒	my first instance	i-08dd31774dfa75d78	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-43-201-66-115.ap-...

i-08dd31774dfa75d78 (my first instance)

⚙ | ▼

세부 정보

상태 및 경보

모니터링

보안

네트워킹

스토리지

태그

▼ 보안 세부 정보

IAM 역할
-

보안 그룹
[sg-06e686d4ba6ad42e1 \(launch-wizard-2\)](#)

소유자 ID
[982534367401](#)

시작 시간
Fri Jan 24 2025 15:47:52 GMT+0900 (Korean Standard Time)

▼ 인바운드 규칙

필터 규칙

< 1 >

이름	보안 그룹 규칙 ID	포트 범위	프로토콜	원본	보안 그룹
-	sgr-0b5ec68f1c22a551f	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-2
-	sgr-058d5e6f28e2c865e	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-2

01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

- 터미널창으로 이동 (.pem key가 있는 Directory), 그후 아래의 명령어 입력
 - ssh ec2-user라고 하는 이유는 Amazon Linux 2 AMI에는 이미 사용자 하나가 설정되어 있고,
 - 그 사용자의 이름이 ec2-user이기 때문.

```
ssh ec2-uesr@43.201.66.115  
ec2-uesr@43.201.66.115: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)
```

- 이렇게 뜨는 이유는 EC2Tutorial.pem이라는 파일을 우리의 명령 안으로 참조안했기 때문.

```
ls  
AWS Certified Solutions Architect Slides v41.pdf  
EC2Tutorial.pem  
aws-sdk-demo  
code_v2024-12-24  
toby-instance-key.pem
```

01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

- 그렇다고 하고, 이렇게 참고하면 보고되지 않은 키가 있다고 함.

```
ssh -i EC2Tutorial.pem ec2-user@43.201.66.115
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@                WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0644 for 'EC2Tutorial.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "EC2Tutorial.pem": bad permissions
ec2-uesr@43.201.66.115: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)
```

- 그러면 권한을 변경해야 함 & 그후 다시 ssh 명령어 입력.

```
chmod 400 EC2Tutorial.pem
```

```
ssh -i EC2Tutorial.pem ec2-user@43.201.66.115
```


01 EC2 Instance 연결

Linux 또는 Mac을 사용하여 SSH 실행 방법

만약, 인스턴스를 신뢰하는지 묻는 프롬프트가 나오는 화면을 보면, yes라고 입력.

```
ssh -i EC2Tutorial.pem ec2-user@43.201.66.115
```

```

, #_
~\_ #####_ Amazon Linux 2
~ ~ \_#####\
~ ~ \###| AL2 End of Life is 2025-06-30.
~ ~ \#/____
~ ~ V~' '->
~ ~ ~ ~ / A newer version of Amazon Linux is available!
~ ~ ._. _/
~ ~ _/_/ Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
~ ~ _/m/' https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

-bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$

```

- IP의 ec2-user, 이걸 이제 모든 명령이 앞에서 실행한 Amazon Linux 2 AMI EC2 인스턴스로부터 내려질 것이라는 걸 의미.

01 EC2 Instance 연결

테스트 명령어 실행

whoami라고 해보면 ec2-user라고 나오고요,
google.com을 핑잉을 해보면 google.com이 핑잉에 응답하는 걸 보실 수 있습니다

```
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ whoami
ec2-user

[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ ping google.com
PING google.com (172.217.161.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from kix06s05-in-f14.1e100.net (172.217.161.238): icmp_seq=1 ttl=48 time:
64 bytes from kix06s05-in-f14.1e100.net (172.217.161.238): icmp_seq=2 ttl=48 time:
```

- 인스턴스 자체에서 나가려면, exit이라고 입력

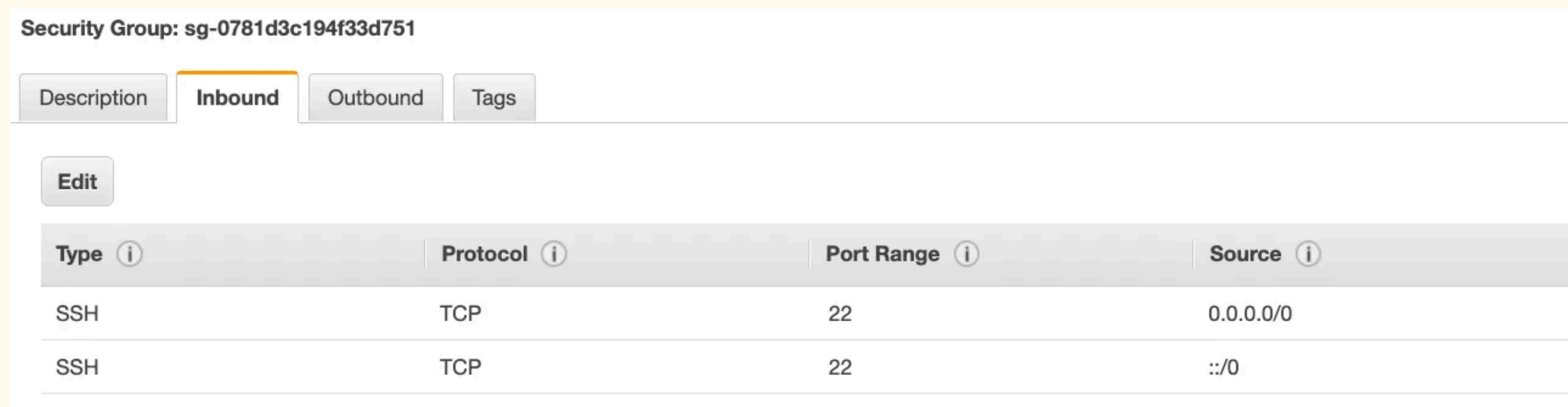
```
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ exit
logout
Connection to 43.201.66.115 closed.
```

01 EC2 Instance 연결

SSH Trouble Shooting.

- 1) 연결 시간 초과가 발생하는 경우

보안 그룹에 문제가 있는 경우 발생합니다. 모든 유형의 시간 초과(SSH뿐만 아니라)는 보안 그룹 또는 방화벽과 관련 있습니다. 보안 그룹이 다음과 같이 설정되었는지 확인하고, EC2 인스턴스에 올바르게 할당되었는지 확인해주세요.



The screenshot shows the AWS Management Console interface for a Security Group named 'sg-0781d3c194f33d751'. The 'Inbound' tab is selected, showing two rules. The first rule allows SSH traffic (Type: SSH, Protocol: TCP) on port 22 from the source 0.0.0.0/0. The second rule allows SSH traffic (Type: SSH, Protocol: TCP) on port 22 from the source ::/0. An 'Edit' button is visible above the table.

Type ⓘ	Protocol ⓘ	Port Range ⓘ	Source ⓘ
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
SSH	TCP	22	::/0

- 2) 연결 시간 초과 문제가 계속해서 발생할 경우

위와 같이 보안 그룹이 올바르게 설정되었으나 여전히 연결 시간 초과 문제가 발생하는 경우, 회사 방화벽 또는 개인 방화벽이 연결을 차단한다는 뜻입니다. 다음 강의에서 설명하는 대로 EC2 Instance Connect를 사용하세요.

01 EC2 Instance 연결

SSH Trouble Shooting.

- 3) 연결이 거부될 경우

이는 인스턴스에는 도달할 수 있지만 해당 인스턴스에서 SSH 유틸리티가 실행되고 있지 않다는 뜻입니다.

- 인스턴스를 재시작하세요.
- 여전히 동작하지 않는다면, 인스턴스를 종료하고 새 인스턴스를 만드세요. 반드시 Amazon Linux 2를 사용하세요.

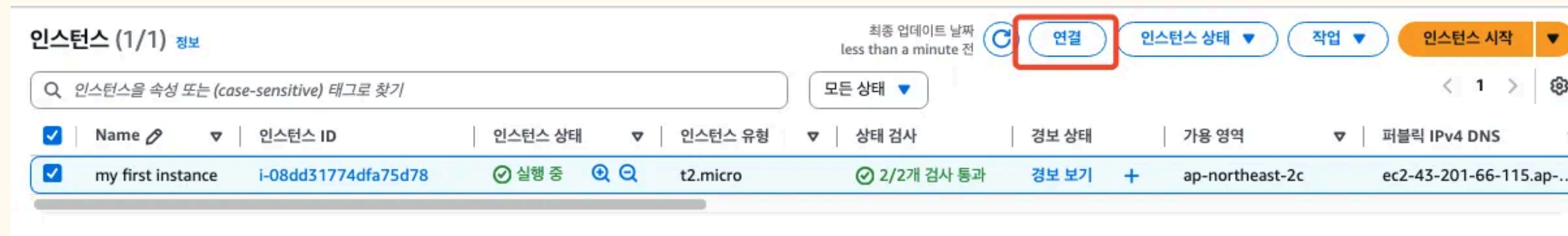
- 4) 권한 거부(publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)

- 이는 다음의 두 상황에서 발생합니다.
- 보안 키가 틀렸거나 보안 키를 사용하지 않는 경우입니다. EC2 인스턴스 구성을 확인하여 올바른 키를 할당했는지 확인하세요.
- 잘못된 사용자를 사용할 경우에도 발생합니다. Amazon Linux 2 EC2 인스턴스에서 실행했는지 확인하고, ec2-user 사용자를 사용하고 있는지 확인하세요. SSH 명령어 또는 PuTTY 구성에서 **ec2-user@<public-ip> (ex:ec2-user@35.180.242.162)** 코드를 실행할 때 지정해야 하는 사항입니다.

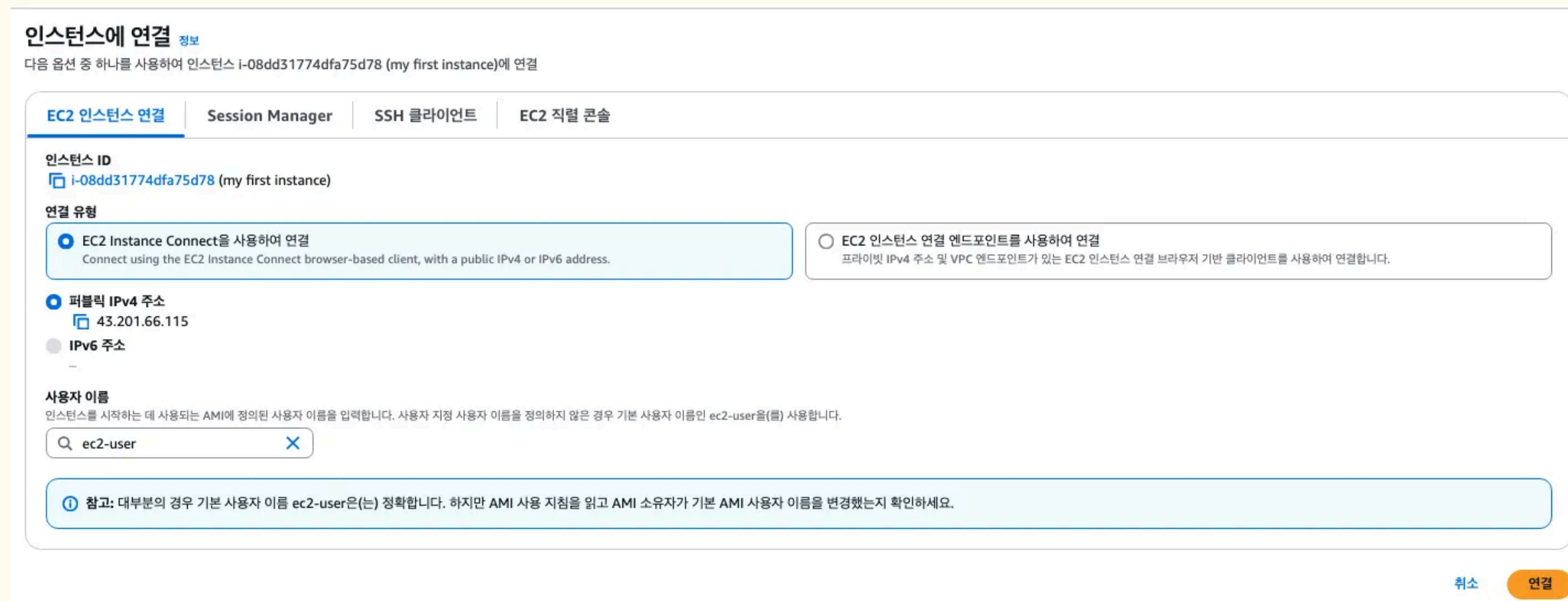
01 EC2 Instance 연결

브라우저 기반 인스턴스 연결

- 먼저 My First Instance를 클릭하고 상단에 있는 Connect를 클릭하면



- 앞에서 우리가 본 SSH Client 등 많은 옵션이 있죠, 하지만 제가 보여드리려는 건 EC2 Instance Connect입니다



01 EC2 Instance 연결

브라우저 기반 인스턴스 연결

이걸 사용하면 브라우저 기반으로 EC2 인스턴스에 대한 SSH 세션을 실행할 수 있습니다.

확인해야 할점.

1. 공용 IP 주소 확인: 연결에 필요.
2. 기본 사용자 이름: ec2-user (Amazon Linux 2의 기본값).
3. SSH 키 옵션 없음:
 - 임시 SSH 키를 AWS가 자동으로 업로드하여 연결을 관리.
 - 사용자가 직접 SSH 키를 관리할 필요가 없음.

```
Last login: Fri Jan 24 06:59:56 2025 from 220.74.31.111
#
##### Amazon Linux 2
##### AL2 End of Life is 2025-06-30.
#####
##### A newer version of Amazon Linux is available!
##### Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
##### https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$
```

만약 보안그룹에서 SSH 포트를 삭제하면? 연결이 되지 않음.

보안 그룹에서 SSH 포트(22번)를 삭제하면 연결이 불가능합니다.

SSH 포트를 열어 두어야 EC2 Instance Connect가 작동합니다.

EC2 인스턴스 역할 Demo

02 EC2 인스턴스 역할 Demo

IAM 명령

```
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ aws --version
aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.10.230-223.885.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ aws iam list-users
Unable to locate credentials. You can configure credentials by running "aws configu
```

- 명령을 실행하면, 자격 증명을 찾을 수 없으니 자격 증명을 위해 aws configure 명령을 실행하라고 하네요.
 - 절대 IAM API Key를 절대 입력하면 안됨.

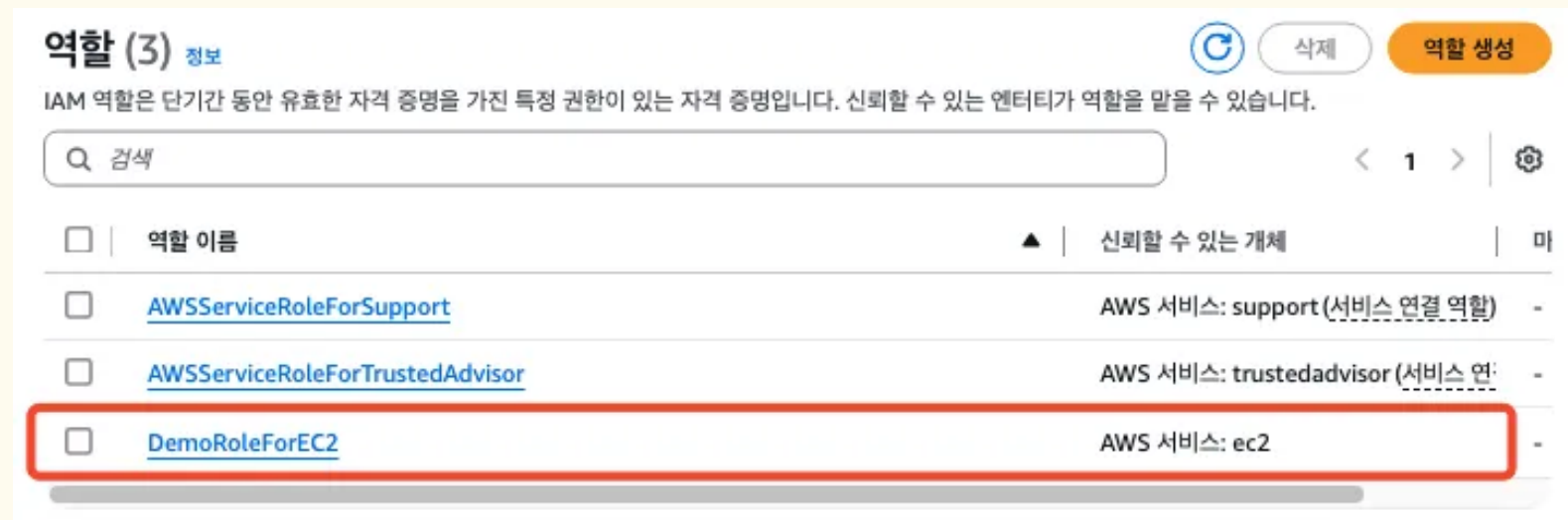
```
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ aws configure
```

근데, aws configure 명령을 통해 이 EC2 인스턴스에 상세 개인 정보를 입력해 두면,
이 계정 상의 누구라도 다시 EC2 인스턴스 커넥트 등을 통해 EC2 인스턴스에 접속을 해서
인스턴스에 입력된 자격 증명 정보를 회수할 수 있게 됩니다.

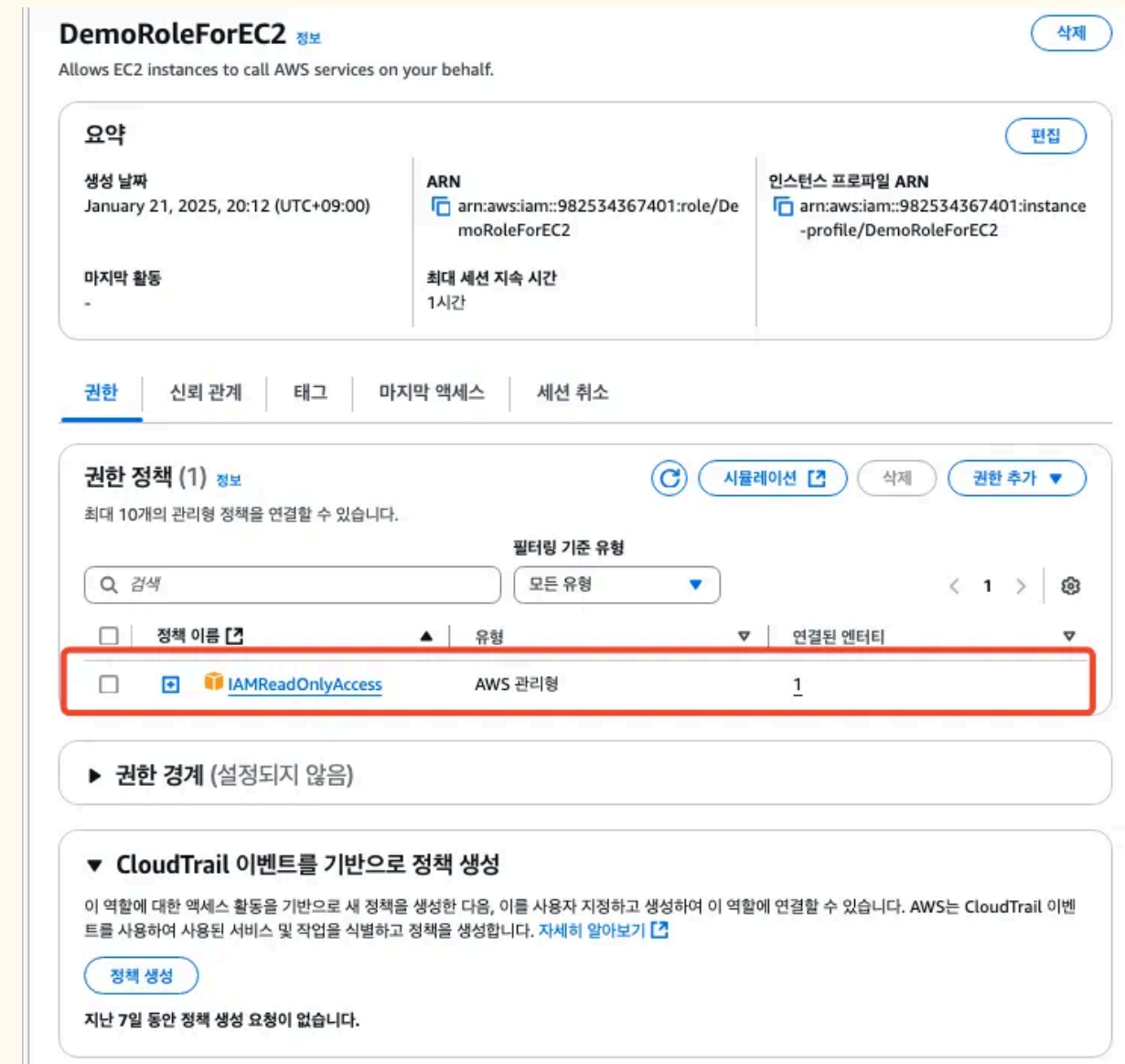
02 EC2 인스턴스 역할 Demo

IAM 명령

- 대신 IAM 역할로 지정: IAM 역할 → DemoRoleForEC2



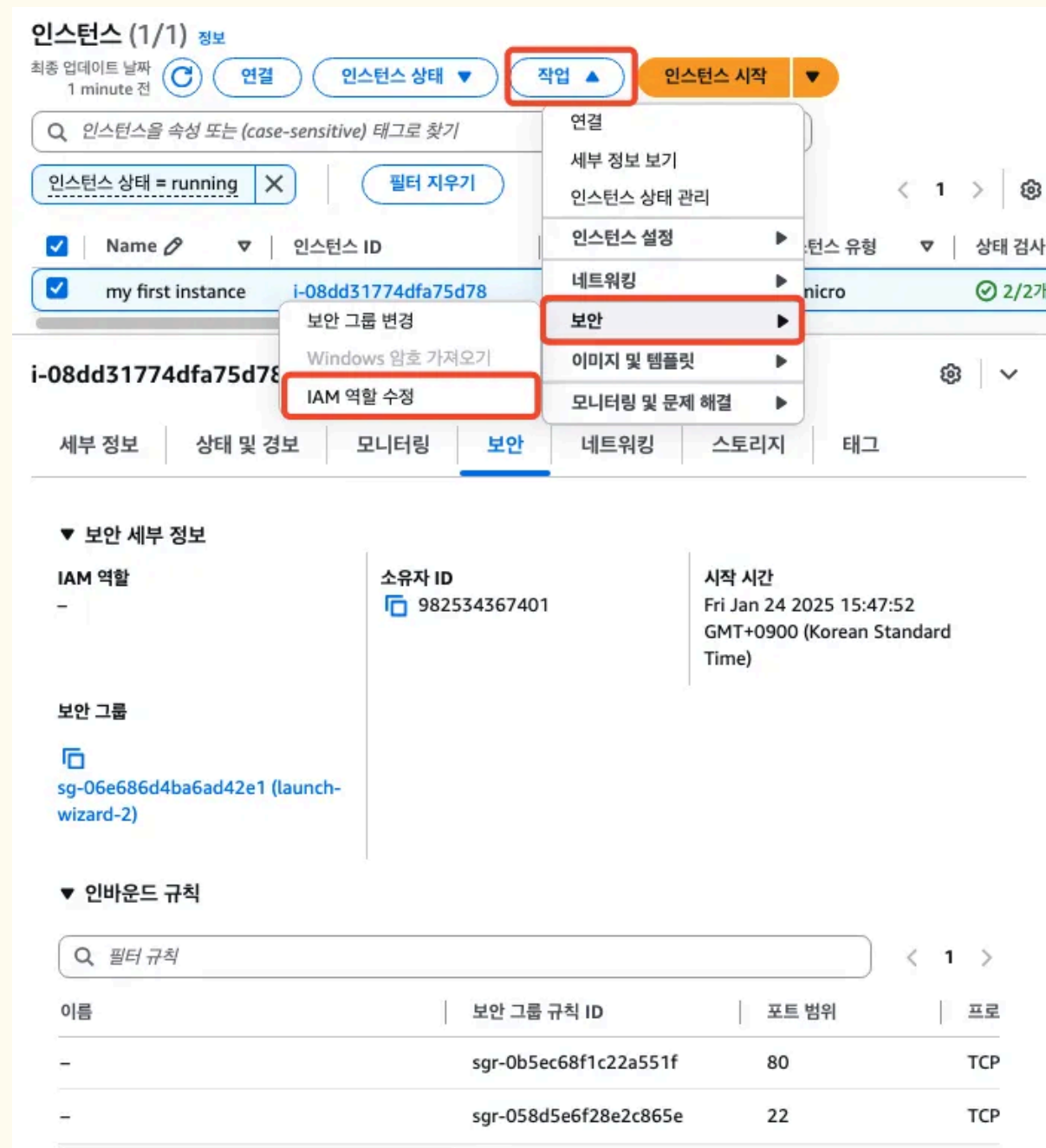
- 연결된 정책은 하나입니다 IAMReadOnlyAccess
 - 이 역할을 EC2 인스턴스에 연결해서 자격 증명 제공.



02 EC2 인스턴스 역할 Demo

IAM 명령

- EC2 → Security → 작업 → IAM 역할 수정으로 이동.



- DemoRoleForEC2를 클릭하고 Save로 저장을 하면, 인스턴스에 IAM 역할이 연결되게 됩니다.



- 그후, aws iam list-users를 입력한 후 Enter를 누릅니다.

IAM으로부터 유저에 관한 응답을 받았습니다.

aws configure 명령을 실행하지는 않았는데도

IAM 역할을 연결 후에 이 명령을 실행하니 작동이 되네요.

02 EC2 인스턴스 역할 Demo

IAM 명령

```
[ec2-user@ip-172-31-45-53 ~]$ aws iam list-users
{
  "Users":
  {
    "UserName": "toby",
    "PasswordLastUsed": "2025-01-24T06:47:19Z",
    "CreateDate": "2025-01-20T06:03:13Z",
    "UserId": "AIDA6JQ44VCUSKEUKYQRN",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::982534367401:user/toby"
  }
}
```

- 이런 방식으로 EC2 인스턴스에 AWS 자격 증명을 제공할 수 있고 반드시 IAM 역할을 사용하셔야 합니다.

인스턴스 (1/1) 정보

최종 업데이트 날짜 2 minutes 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태

☒	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS
☒	my first instance	i-08dd31774dfa75d78	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기	ap-northeast-2c	ec2-43-201-66-115.ap-...

i-08dd31774dfa75d78 (my first instance)

세부 정보 상태 및 경보 모니터링 보안 네트워킹 스토리지 태그

▼ 보안 세부 정보

IAM 역할

소유자 ID

982534367401

시작 시간

Fri Jan 24 2025 15:47:52 GMT+0900 (Korean Standard Time)

보안 그룹

sg-06e686d4ba6ad42e1 (launch-wizard-2)

▼ 인바운드 규칙

필터 규칙

이름	보안 그룹 규칙 ID	포트 범위	프로토콜	원본	보안 그룹
-	sgr-0b5ec68f1c22a551f	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-2
-	sgr-058d5e6f28e2c865e	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-2

03 다음미팅

다음 미팅

- **Squad Meeting Week 10**
 - 일시: 10.29 (수) 21:00 ~ 21:40
 - 예정시간: 40분
 - 내용: **Express Server** 구축해보기 (EC2)